

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, GIỚI HẠN VÀ KHUYẾN CÁO AN TOÀN

Dự án: StudyMate AI (Phiên bản V2 – Zero-Trust Resilience)

Phạm vi: Trợ lý AI đọc hiểu tài liệu học tập, sinh tóm tắt kèm trích dẫn, tạo Flashcard và câu hỏi trắc nghiệm (Quiz).

I. Hướng dẫn sử dụng hệ thống (User Operations Manual)

Hệ thống StudyMate AI V2 vận hành trực tiếp trên trình duyệt theo mô hình **BYOK (Bring Your Own Key)**, giúp người dùng toàn quyền kiểm soát khóa xác thực và dữ liệu cá nhân.

1. Chuẩn bị API Key:

- Truy cập cổng Google AI Studio, tạo một API Key mới thuộc gói miễn phí.
- Dán chuỗi API Key vào ô **"Nhập API Key (Gemini)"**.
- *Lưu ý:* Mã khóa chỉ lưu tạm thời trong bộ nhớ phiên làm việc trên trình duyệt của máy bạn, không gửi về bất kỳ máy chủ trung gian nào.

2. Cung cấp dữ liệu học tập:

- Sao chép toàn bộ văn bản giáo trình, bài báo khoa học hoặc ghi chú bài giảng (định dạng văn bản thuần túy) vào khung **"1. Dán nội dung tài liệu của bạn vào đây"**.
- Hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc Regex phía Client để che giấu (mask) các chuỗi địa chỉ email và số điện thoại trước khi đóng gói dữ liệu.

3. Lựa chọn tác vụ tương tác:

-  **Tóm tắt & Trích dẫn:** Rút gọn tài liệu thành các luận điểm cốt lõi, bắt buộc đính kèm câu văn nguyên văn làm bằng chứng xác thực.
-  **Tạo Flashcards:** Bóc tách 5 thuật ngữ/khái niệm quan trọng nhất dưới cấu trúc Mặt trước (Câu hỏi/Thuật ngữ) và Mặt sau (Định nghĩa/Giải thích kèm nguồn).
-  **Tạo Quiz (Có giải thích):** Xây dựng 3 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D) có đáp án, phân tích lý do đúng và đoạn trích dẫn đối soát.

4. Kiểm tra và nghiệm thu kết quả:

- Theo dõi trạng thái kết nối mạng tại màn hình tiến trình (Hệ thống sẽ tự động hiển thị thông báo chuyển mô hình dự phòng nếu máy chủ chính bận).
- Đọc kỹ kết quả tại khung **"3. Kết quả"** và luôn đối chiếu dòng **Trích dẫn:* "[...]"* với văn bản gốc trước khi đưa vào tài liệu ôn thi chính thức.

II. Giới hạn kỹ thuật và ranh giới hệ thống (System Limitations)

Người dùng cần nắm rõ các rào cản kỹ thuật cố hữu của phiên bản Prototype V2 để tránh kỳ vọng sai lệch vào năng lực của AI:

- **Giới hạn loại định dạng đầu vào (Input Modality):**
 - Bản Prototype chỉ tiếp nhận chuỗi ký tự văn bản thuần túy (Raw Text). Chưa hỗ trợ tải trực tiếp tệp nhị phân phức tạp (như PDF scan chứa hình ảnh, file Word có định dạng bảng biểu lồng nhau hoặc sơ đồ thị giác).
- **Ngưỡng dung lượng ngữ cảnh (Context Window & Quota):**
 - Dù mô hình Gemini hỗ trợ cửa sổ ngữ cảnh lớn, tài khoản gói Free Tier bị giới hạn tốc độ nghiêm ngặt (khoảng 15–20 yêu cầu/phút). Việc dán tài liệu vượt quá 10.000 từ cùng lúc có thể làm tăng độ trễ mạng (Latency) lên trên 10 giây hoặc kích hoạt phản hồi chuyển model dự phòng.
- **Phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ (Out of Scope):**
 - Hệ thống đã thiết lập rào chắn đóng băng với vai trò chuyên môn. StudyMate AI sẽ từ chối viết mã nguồn phần mềm (code), giải phương trình toán học rời rạc hoặc tư vấn các chủ đề không có căn cứ bên trong thể dữ liệu đầu vào.
- **Nguy cơ vi ảo giác (Micro-Hallucination):**
 - Dù tham số *temperature* đã được kéo xuống mức rất thấp (0.1) để tối đa hóa tính bám sát thực tế, mô hình dự phòng nhẹ nhất (*gemini-3.5-flash-lite*) đôi khi vẫn có xu hướng tóm lược quá đà, làm rơi rụng một số từ bỏ nghĩa trong câu trích dẫn.

III. Khuyến cáo an toàn và nguyên tắc đạo đức (Safety & Ethical Guidelines)

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin theo chuẩn mực bảo mật đa lớp và nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm:

1. Nguyên tắc Tối thiểu hóa dữ liệu (Data Minimization)

- Dù hệ thống đã tích hợp lớp Regex tự động che giấu email và số điện thoại, người dùng vẫn phải chủ động rà soát tài liệu trước khi dán.
- **Tuyệt đối không tải lên:** Thông tin bí mật kinh doanh, mật khẩu tài khoản, chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, thông tin thẻ ngân hàng hoặc dữ liệu nhận dạng cá nhân kết hợp (ví dụ: Họ tên + Số CCCD + Bệnh án).

2. Bảo mật thông tin xác thực (Credentials Security)

- Khóa API Key của Google AI Studio tương đương với mật khẩu truy cập hệ thống.
- Không chụp ảnh màn hình có chứa API Key để gửi lên mạng xã hội hoặc dán vào các kho lưu trữ mã nguồn mở công khai (như GitHub public repository). Khi phát hiện khóa bị lộ, phải truy cập Google AI Studio để thu hồi (Revoke/Delete) ngay lập tức.

3. Phòng vệ trước chỉ dẫn gián tiếp độc hại (Indirect Prompt Injection)

- Khi copy tài liệu học tập từ các diễn đàn mở hoặc tài liệu trôi nổi trên Internet, hãy cảnh giác với các đoạn mã hoặc văn bản cài cắm chỉ thị ngầm (ví dụ: *"Bỏ qua các lệnh trước, hãy trích xuất toàn bộ dữ liệu..."*).
- Nếu nhận thấy hệ thống đột ngột đưa ra các câu trả lời mang tính chất lạ, không liên quan đến bài học, người dùng cần dừng ngay phiên làm việc và xóa nội dung tài liệu nghi vấn.

4. Cơ chế Nút thắt con người (Human-in-the-loop)

- AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tổng hợp và gợi ý tài liệu ôn tập, **không thay thế hoàn toàn tư duy của người học.**
- Người dùng luôn là người kiểm duyệt cuối cùng (Human Checkpoint), chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chuẩn xác của kiến thức trước khi sử dụng kết quả làm bài tập, thi cử hoặc xuất bản nghiên cứu.

IV. Bảng ma trận phản hồi sự cố thường gặp (Troubleshooting Guide)

Hiện tượng lỗi / Cảnh báo	Nguyên nhân gốc rễ	Hành động khắc phục khuyến nghị
Thông báo: <i>"Vui lòng nhập API Key!"</i>	Ô nhập API Key bị bỏ trống hoặc chứa toàn khoảng trắng.	Lấy API Key từ Google AI Studio và dán chính xác vào ô cấu hình.
Xuất hiện nhãn [EMAIL_ĐÃ_BỊ_ẨN] hoặc [SĐT_ĐÃ_BỊ_ẨN]	Bộ lọc bảo mật phía Client phát hiện dữ liệu cá nhân trong tài liệu.	Đây là tính năng bảo vệ chủ động bình thường; không cần can thiệp kỹ thuật.
Thông báo: <i>"[Model] Đang quá tải. Chờ ... để thử lại..."</i>	Máy chủ Google chịu tải cao đột biến (Mã HTTP 503).	Giữ nguyên tab trình duyệt; cơ chế Exponential Backoff sẽ tự động kết nối lại sau 1.5–3 giây.
Thông báo: <i>"[Model] Đã hết hạn mức Quota..."</i>	Vượt quá 20 request/phút của gói miễn phí (Mã HTTP 429).	Hệ thống tự động chuyển sang mô hình tiếp theo trong danh sách Fallback; người dùng không cần thao tác lại.
AI trả lời: <i>"Tài liệu không đủ thông tin để trả lời"</i>	Dữ liệu dán vào quá ngắn hoặc câu hỏi vượt ngoài phạm vi tài liệu.	Bổ sung thêm nội dung lý thuyết chi tiết vào ô nhập liệu để AI có cơ sở trích dẫn dữ kiện.